```
 1  /**
 2   * @file timer.h
 3   * @brief タイマーの制御モジュール (ヘッダー)
 4   * @author Yuji KATSUTA, Makoto TANABE
 5   */
 6
 7  #pragma once
 8
 9  #define SYSCLOCK 20000000                       ///< クロック周波数 [Hz]
10  #define SYSCLOCK_1000 (SYSCLOCK / 1000)              ///< 1 ミリ秒間のクロック振動数
11  #define COUNT_100MSEC (SYSCLOCK + (8192 * 10 / 2)) / (8192 * 10) ///< 100[msec] に対
応するカウント値
12
13  /// タイマーのカウンター値に関するデータ
14  typedef struct
15  {
16    int count;      ///経過時間をカウントするための変数
17    int onecountusec; /// 1 カウントあたりの時間 [usec]
18  } timerv;
19  typedef timerv *timervp;
20
21  ///タイマー 0 のカウンターオブジェクト取得
22  timervp timer_get_timerv0(void);
23
24  /**
25  @brief タイマー 0 の初期化
26
27  タイマー 0 の初期化を行います。指定した時間間隔ごとにハンドラーを呼び出し、timerv オブジェク
トの count 値を増やす。
28  @param[in] compare ハンドラーの起動間隔（コンペアマッチの値）
29  @param[in] timer_handler_body 起動されるハンドラー
30  */
31  void init_timer0(int compare, void (*timer_handler_body)(void));
32
33  /**
34   @brief タイマー 0 のハンドラー起動間隔の設定
35
36   タイマー 0 がハンドラーを起動する時間間隔をコンペアマッチ値で指定する。
37
38   @param[in] compare ハンドラーの起動間隔（コンペアマッチの値）
39  */
40  void set_period_timer0(int compare);
41
42  ///タイマー 0 をスタートする。
43  void start_timer0(void);
44
45  ///タイマー 0 を停止する。
46  void stop_timer0(void);
```